

Hoja de trabajo: Respiracion subacuatica en anolis

Intro Bio I (B0160) - Modulo de Evolucion

Objetivo de la actividad

Al finalizar esta actividad, el grupo deberia ser capaz de **interpretar evidencia en el contexto de las hipotesis, y decidir que hipotesis recibe mayor apoyo relativo.**

Instrucciones generales

1. Lean cada bloque de evidencia.
2. Identifiquen el patron principal en cada caso.
3. Evalen que tan bien cada evidencia apoya las dos hipotesis.

Usen respuestas breves pero justificadas con datos.

Hipotesis

- Hipotesis A: la capacidad de re-inspirar aire surgio una sola vez y luego se heredo en el linaje correspondiente.
 - Hipotesis B: la capacidad de re-inspirar aire surgio varias veces de forma independiente en distintos linajes.
-

Contexto biologico

Algunas especies de *Anolis* pueden permanecer sumergidas y volver a inspirar aire debajo del agua desde una burbuja alrededor del hocico. Eso comportamiento da una ventaja para permanecer sumergidos por mas tiempo, y evitar depredadores. Pero no es claro si se trata de un comportamiento ancestral que se ha mantenido en unos linajes, o si se ha originado varias veces de forma independiente.

Su grupo es un equipo de investigadores que quiere resolver esta pregunta, y han recolectado tres tipos de evidencia: comportamiento, fisiologia, y distribucion filogenetica. Analicen cada bloque de evidencia y decidan que hipotesis recibe mas apoyo.

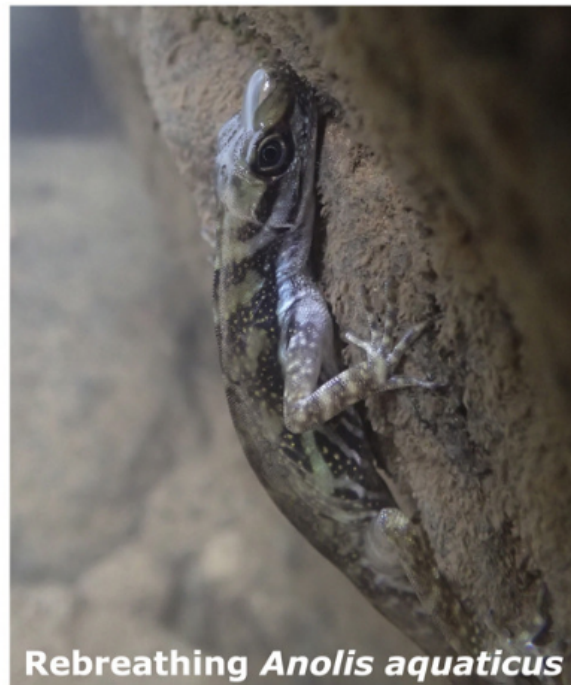


Figura 1: Anolis sumergido con burbuja de aire

Detalles en el articulo original: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982221005753>

Evidencia 1: observacion del comportamiento

Ensayo de comportamiento:

- Se realizaron pruebas de submersion en 32 especies de *Anolis* y 4 lagartijas no anolis.

- ## Interpretacion del comportamiento

- ## Evidencia 2: dinamica del oxigeno en la burbuja

- El pO₂ de la burbuja de re-inspiración inicia parecido al aire ambiente y disminuye de forma monótona durante la prueba.

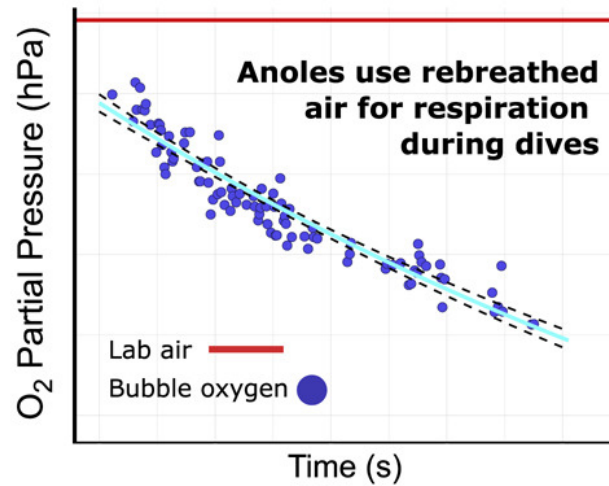


Figura 2: Disminucion del pO₂ en la burbuja de re-inspiracion

Interpretacion fisiologica

1. Que sugiere este patron sobre la funcion respiratoria de la burbuja?

2. Esta evidencia favorece mas a la hipotesis A, a la B, o no distingue bien entre ambas?
Justifiquen.

Evidencia 3: distribucion filogenetica del comportamiento

Patron evolutivo:

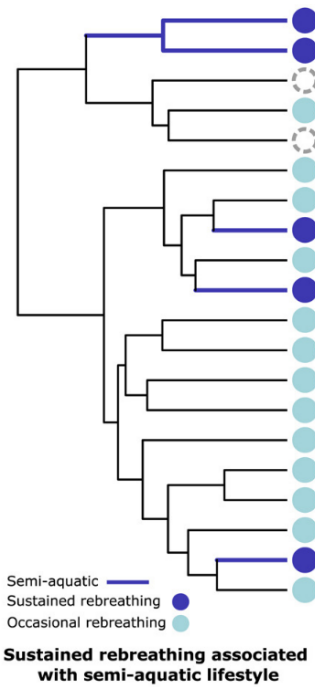


Figura 3: Arbol filogenetico con re-inspiracion en anolis semi-acuaticos

Interpretacion evolutiva

1. Que patron observan en la distribucion de las especies con re-inspiracion sostenida?
2. Cual hipotesis recibe mas apoyo con esta evidencia, A o B? Expliquen por que.

3. Esta evidencia sugiere un origen unico, varios origenes independientes, o aun falta informacion? Justifiquen.

Sintesis

Completen la tabla con un juicio breve para cada evidencia.

Escala: ++ (apoyo fuerte), + (apoyo moderado), 0 (neutral), - (debilita).

Evidencia	Hipotesis A	Hipotesis B	Justificacion corta
Observacion del comportamiento			
Disminucion del pO ₂ en la burbuja			
Distribucion en el arbol filogenetico			

1. Cual hipotesis recibe mayor apoyo global con la evidencia disponible?
2. Escriban una conclusion breve (2-3 oraciones), incluyendo una nota de incertidumbre.